CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

$u^3 = u$: sous-espaces stables d'un endomorph diagonalisable

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = u$.

1. Montrer que u est diagonalisable et discuter le nombre p de ses valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.
2. On note E_i le sous-espace propre associé à λ_i. Montrer qu'un sous-espace F est stable par u si et seulement si F est une somme directe de sous-espaces $F_i \subset E_i$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$ annule u.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser, puis décrire les sous-espaces stables.

Corrigé

1. Q1 · Diagonalisable

$u^3 = u$ s'écrit $P(u) = 0$ avec $P = X^3 - X = X(X-1)(X+1)$, scindé à racines simples $-1, 0, 1$. Donc u est diagonalisable et

$$\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 0, 1\}.$$

$E \neq \{0\}$ a au moins une valeur propre (diagonalisable), donc $1 \leqslant p \leqslant 3$. Tous les cas arrivent : $u = 0$ ($p = 1$), u projecteur non trivial ($\mathrm{Sp} = \{0, 1\}$, $p = 2$), $\mathrm{diag}(-1, 0, 1)$ ($p = 3$).

2. Q2 · Une somme d'espaces propres est stable

Soit $F = \bigoplus_k F_k$ avec $F_k \subset E_k$. Pour $x \in F$, $x = \sum_k x_k$ avec $x_k \in F_k$. Comme $x_k \in E_k$, $u(x_k) = \lambda_k x_k \in F_k$ (F_k est un sous-espace). Donc

$$u(x) = \sum_k \lambda_k x_k \in \bigoplus_k F_k = F.$$

F est stable par u.

3. Q2 · Un sous-espace stable se découpe

Soit F stable par u. La restriction $u_{|F}$ est un endomorphisme de F qui vérifie aussi $u_{|F}^3 = u_{|F}$: elle est diagonalisable. Donc F est la somme directe des sous-espaces propres de $u_{|F}$. Pour chaque valeur propre λ_k :

$$E_{\lambda_k}(u_{|F}) = \{x \in F : u(x) = \lambda_k x\} = F \cap E_k.$$

$$F = \bigoplus_{k=1}^{p} (F \cap E_k), \qquad F \cap E_k \subset E_k.$$

Le piège

Croire qu'un sous-espace stable est forcément une somme de sous-espaces propres **entiers**. Non : n'importe quel sous-espace d'un E_k est stable. Exemple : une droite dans un plan propre.

La méthode

Sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable : la restriction est diagonalisable, et ses sous-espaces propres sont les intersections avec ceux de u.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.

- **Restriction à un sous-espace stable.** Si u est diagonalisable et F stable par u, alors $u_{|F}$ est diagonalisable : tout polynôme annulateur de u annule $u_{|F}$. Et $E_\lambda(u_{|F}) = F \cap E_\lambda(u)$.